

LAPORAN AKHIR
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internal
Periode ATA 2023/ 2024



**LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT PENGENALAN
PROGRAM LOGIC CONTROLLER (PLC) TERHADAP OTOMASI
INDUSTRI BERSAMA ASOSIASI DOSEN MUDA INDONESIA (ADMI)
UNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2023/2024**

Ketua	: Abdul Muchlis	(0307079001)
Anggota	: Jaya Muhriatna	(3028018502)
	Indah Jauhari	(0301069002)

UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA
2024

HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : **Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri**
2. Nama Mitra Program : **ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia)**
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama Lengkap : **Abdul Muchlis, ST., MT**
 - b. NIDN : **0307079001**
 - c. Program Studi : **Teknik Mesin**
 - d. Perguruan Tinggi : **Universitas Gunadarma**
 - e. Bidang Keahlian : **Teknik Mesin**
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : **Dosen 20 Orang**
 - b. Nama Anggota I/Bidang Keahlian : **Jaya Muhriatna / Sistem Komputer**
 - c. Nama Anggota II/Bidang Keahlian : **Indah Jauhari / Manajemen**
 - d. Mahasiswa yang terlibat : **3 Mahasiswa**
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - a. Wilayah Mitra :
(Desa/Kecamatan)
 - b. Kabupaten/Kota : **Econnection Space**
 - c. Provinsi : **Bekasi**
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra (Km) : **Jawa Barat**
- : : **45.3 KM**
6. Luaran yang dihasilkan :
 - Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber ISSN/ Prosiding, Tahun ke-1 Target: Tidak ada
 - Publikasi pada Media Masa Cetak/Online/ Repocitory PT, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada
 - Peningkatan Daya Saing (Peningkatan Kualitas, Kuantitas, serta Nilai Tambah Barang, Jasa,

Diversifikasi Produk, atau Sumber Daya Lainnya), Tahun ke-1 Target: Ada

-Peningkatan Penerapan Iptek di Masyarakat (Mekanisasi, IT, dan Manajemen), Tahun ke-1 Target: Ada

-Perbaikan Tata Nilai Masyarakat (Seni, Budaya, Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman, Pendidikan, Kesehatan), Tahun ke-1 Target: Ada

-Jasa, Rekayasa Sosial, Metode atau System, Produk/Barang, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

-Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu), Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

-Buku ber ISBN, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

-Publikasi di Jurnal Internasional, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

-Inovasi Baru di TTG, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 6 Bulan |
| 8. Biaya Total | : | Rp. 1.000.000,00 |
| a. DPRM | : | 0 |
| b. Sumber Lain | : | Rp 1.000.000,00 |

Mengetahui,

Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Pengusul

(Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM)
NIDN 0326057004 / NIP 930391

(Abdul Muchlis, ST., MT)
NIDN 0307079001 / NIP 140456

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
RINGKASAN.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Analisis Situasi.....	6
1.3. Permasalahan Prioritas Mitra	8
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN.....	8
2.1. Solusi.....	8
2.2. Target Luaran	9
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	10
3.1. Metode Pelaksanaan.....	10
3.2. Rencana Kegiatan.....	10
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	11
4.1. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	11
4.2. Kepakaran Tim.....	12
4.2.1. Tim Pengusul	12
4.2.2. Tim Pelaksana	12
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	16
5.1. Hasil	16
5.2. Luaran	26
BAB 6 RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA.....	31
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	32
7.1. Kesimpulan	32
7.2. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Luaran	10
Tabel 4.1 Tim Pengusul	13
Tabel 4.2 Tim Pelaksana	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Tampilan Materi Presentasi Penggunaan Kemampuan Listening berdasarkan Ilmu Language Skill dalam Bidang Pendidikan	20
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Lokasi Kota Bekasi
Lampiran 2 Surat Permohonan Mitra
Lampiran 3 Surat Keterangan Mitra
Lampiran 4 Jadwal kegiatan
Lampiran 5 Anggaran Biaya
Lampiran 6 Tim Mahasiswa Pelaksana
Lampiran 7 Foto Kegiatan

RINGKASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Pengenalan Program Logic Controller (PLC) berdasarkan Ilmu Otomasi Industri bersama Asosiasi Dosen Muda Indonesia (ADMI). Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk kerjasama Universitas Gunadarma dengan Asosiasi Dosen Muda Indonesia (ADMI). Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama tahun ajaran ATA 2023-2024 dan sebagian besar dilakukan melalui pertemuan online dan offline. Target luaran pengabdian masyarakat semester ini difokuskan pada Pengenalan Program Logic Controller (PLC) berdasarkan Ilmu Otomasi Industri. Hasil yang kami harapkan adalah agar dapat membantu antar sesama manusia dan bisa meringankan beban kehidupan bagi masyarakat dalam bidang keilmuan mengenai Pengenalan Program Logic Controller (PLC) yang digunakan untuk pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari sebagai daerah tujuan yang terdapat di kota Bekasi.

Teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) di lapangan merupakan terapan dari bidang unggulan dan isu strategis penelitian Universitas yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti Training, Education and Research Center pada kedua bagian kegiatan tersebut diatas secara bersamaan, dengan cara melibatkan 4 Fakultas dengan 10 bidang ilmu terkait yaitu sistem informasi, sistem komputer, akuntansi, manajemen, teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik sipil, ilmu komunikasi, dan Sastra Inggris.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini kemudian disampaikan kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gunadarma (LPM-UG) sebagai laporan monitoring dan evaluasi PKM Internal Dosen pada semester ATA 2023/2024.

Selanjutnya target luaran kegiatan PKM ini difokuskan pada publikasi jurnal, luaran IPTEK lainnya seperti dokumentasi pelaksanaan berupa video kegiatan dan yang terakhir adalah peningkatan angka partisipasi dosen.

Kata Kunci: PLC, Otomasi Industri dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Logic Controller (PLC) adalah salah satu komponen kunci dalam otomasi industri, terutama dalam konteks pengajaran dan penerapan teknologi industri modern. Dalam kerangka ilmu otomasi industri, PLC memiliki peran yang sangat penting karena merupakan dasar untuk mengembangkan sistem kontrol otomatis yang efisien dan andal.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat (Abdimas), pengenalan dan pengembangan kemampuan penggunaan PLC menjadi esensial, khususnya dalam upaya meningkatkan pemahaman teknologi dan keterampilan teknis komunitas target. Mengingat peran vital PLC dalam proses otomasi, keterampilan ini harus ditingkatkan agar masyarakat dapat berinteraksi lebih efektif dengan teknologi yang digunakan dalam industri.

Kemampuan menggunakan PLC merupakan dasar dari keterampilan otomasi industri. Tanpa pemahaman yang baik tentang PLC, sulit bagi individu untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem kontrol yang kompleks. Pengenalan PLC tidak hanya melibatkan pengetahuan teknis, tetapi juga pemahaman dan interpretasi dari aplikasi praktis dalam industri.

Pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan tersebut. Program-program Abdimas dapat dirancang untuk menyediakan sumber daya dan lingkungan yang mendukung pembelajaran PLC. Misalnya, melalui penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak PLC, pelatihan, dan kegiatan praktis yang melibatkan penggunaan PLC secara intensif. Dapat menghasilkan penelitian di bidang Teknik Elektro, Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Sistem Informasi, Manajemen, Ilmu Akuntansi, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi.

1.2. Analisis Situasi

Pendekatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memperkenalkan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri di Econnection Space memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks dan tantangan yang dihadapi. Dalam Tingkat

Aksesibilitas Teknologi Kota Bekasi, sebagai kota yang terus berkembang, telah menunjukkan peningkatan tingkat aksesibilitas teknologi. Ini memberikan peluang bagi pengintegrasian solusi PLC terhadap Otomasi Industri. Dalam hal itu, kami mengadakan pembekalan ilmu mengenai Program Logic Controller (PLC) dalam pendidikan di Econnection Space Mega Bekasi Hypermall, Jl. Ahmad Yani No.1, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17141.

Kesadaran masyarakat terhadap peran teknologi dalam pendidikan telah meningkat, terutama di kalangan orang tua. Meskipun demikian, upaya tambahan dalam sosialisasi dan informasi diperlukan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik.

Berdasarkan hasil sosialisasi kegiatan, maka dapat ditemukan identifikasi kebutuhan Mitra yang merupakan rangkuman dari permasalahan Mitra dalam pembekalan keilmuan, selanjutnya dapat disusun desain program kegiatan sebagai titik tolak melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan adanya permasalahan prioritas Mitra yaitu tenaga pendidik di Kota Bekasi harus memiliki tingkat keterampilan teknologi yang beragam. Sehingga pendekatan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan individu dapat membantu meningkatkan kompetensi mereka.

1.3. Permasalahan Prioritas Mitra

Dalam pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap otomasi industri, beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi meliputi:

1. Keterbatasan Akses ke Perangkat dan Sumber Daya

- Perangkat PLC yang Mahal: Perangkat PLC dan aksesoris terkait seringkali mahal, sehingga sulit dijangkau oleh institusi pendidikan atau pelatihan di daerah yang kurang berkembang.
- Kurangnya Sumber Daya Belajar: Akses terbatas ke bahan ajar yang berkualitas dan terkini mengenai PLC dan aplikasinya dalam otomasi industri.
- Kurangnya Tenaga Pengajar yang Kompeten
- Kekurangan Instruktur Berpengalaman: Tidak banyak instruktur yang memiliki pengalaman praktis dan pengetahuan mendalam tentang PLC dan penerapannya dalam lingkungan industri nyata.

- Kurangnya Pelatihan untuk Pengajar: Tenaga pengajar sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengajarkan teknologi PLC secara efektif.

2. Tantangan Teknologi dan Infrastruktur

- Keterbatasan Teknologi: Di beberapa tempat, teknologi pendukung seperti komputer dan jaringan yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak PLC mungkin tidak tersedia atau ketinggalan zaman.
- Infrastruktur yang Tidak Mendukung: Beberapa fasilitas mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembelajaran praktis tentang PLC.

3. Kesulitan dalam Pemahaman Konsep dan Aplikasi

- Kerumitan Konsep: Konsep dasar dan lanjutan dari PLC dapat menjadi rumit bagi pemula, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat.
- Aplikasi di Lapangan: Menerapkan teori yang dipelajari di kelas ke dalam praktek nyata di lapangan bisa menjadi tantangan, karena kondisi di lapangan sering kali berbeda dan lebih kompleks.

4. Kurangnya Kesadaran dan Minat

- Kurangnya Kesadaran: Banyak orang mungkin tidak menyadari pentingnya PLC dalam otomasi industri dan bagaimana keterampilan ini dapat meningkatkan prospek karir mereka.
- Minat yang Rendah: Minat untuk belajar tentang PLC mungkin rendah, terutama jika individu tidak melihat aplikasi praktis langsung dalam pekerjaan mereka saat ini.

5. Masalah Lingkungan Pembelajaran

- Lingkungan yang Tidak Mendukung: Lingkungan belajar yang tidak kondusif, seperti kurangnya laboratorium atau workshop yang memadai untuk praktik langsung.
- Pembelajaran yang Terlalu Teoritis: Terlalu fokus pada teori tanpa memberikan cukup pengalaman praktis dapat membuat pembelajaran tentang PLC menjadi kurang efektif.

6. Hambatan Bahasa dan Komunikasi

- Literatur Berbahasa Asing: Banyak sumber daya dan literatur tentang PLC tersedia dalam bahasa Inggris, yang bisa menjadi hambatan bagi mereka yang tidak fasih berbahasa Inggris.
- Komunikasi yang Kurang Efektif: Kesulitan dalam komunikasi antara instruktur dan peserta pelatihan dapat menghambat proses pembelajaran.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan ini, program pengenalan PLC dapat dirancang lebih efektif untuk memberikan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri otomasi.

BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap otomasi industri. Pengadaan perangkat PLC yang terjangkau dapat dilakukan dengan mencari alternatif perangkat yang lebih murah atau menggunakan simulator PLC berbasis perangkat lunak untuk latihan awal. Banyak perusahaan menawarkan versi edukasional dari PLC mereka dengan harga yang lebih rendah, yang tetap memiliki fitur yang cukup untuk pembelajaran. Simulator PLC memungkinkan pengguna untuk menulis, menguji, dan memodifikasi program tanpa memerlukan perangkat keras fisik, memberikan pengalaman latihan yang mirip dengan menggunakan perangkat keras sebenarnya. Contoh simulator yang dipraktekan adalah mnufactur dari wecon.

Untuk mendukung pembelajaran dan penggunaan PLC, penting untuk menyediakan berbagai sumber daya belajar yang berkualitas tinggi dan mudah diakses. Buku panduan dan modul pelatihan yang komprehensif, yang mencakup konsep dasar, pemrograman, serta aplikasi praktis dari PLC dalam otomasi industri, dapat sangat membantu. Selain itu, video tutorial yang menjelaskan langkah-langkah penggunaan PLC, mulai dari instalasi hingga troubleshooting, dapat diakses secara online melalui platform seperti YouTube atau portal e-learning. Penyediaan materi belajar yang dapat diakses baik secara online maupun offline memastikan bahwa peserta pelatihan dapat belajar kapan saja dan di mana saja, sehingga mendukung proses pembelajaran yang fleksibel dan efektif.

2.2 Target Luaran

Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan berupa Program Logic Controller (PLC) terhadap otomasi industri sehingga dapat menerapkan dan menggunakan kebutuhan masyarakat sekitar. Target luaran pengabdian kepada masyarakat pada ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia) terangkum dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1. Capaian Luaran

NO	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN / Prosiding jurnal nasional	Tidak ada
2.	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	Tidak ada

3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Ada
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT dan manajemen)	Ada
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1.	Publikasi di jurnal internasional	Tidak ada
2.	Jasa : rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak ada
3.	Inovasi baru TTG	Tidak ada
4.	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	Tidak ada
5.	Buku ber ISBN	Tidak ada

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat pada ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia) dilaksanakan baik melalui pertemuan offline maupun melalui online meeting. Beberapa tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan masyarakat dan berdiskusi untuk dapat mengumpulkan data atas permasalahan yang ada
- b. Konsultasi dalam tim pengabdian masyarakat dalam rangka mengidentifikasi permasalahan
- c. Merumuskan dan memutuskan materi konsultasi yang dibutuhkan oleh mitra
- d. Pemberian materi pembelajaran dengan analisis Penggunaan Kemampuan Listening berdasarkan Ilmu Language Skill dalam Bidang Pendidikan
- e. Evaluasi kegiatan konsultasi dan kesimpulan dengan mendapatkan pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap otomasi industri.

3.2 Rencana Kegiatan

Berdasarkan pengumpulan masalah dasar dan implementasi solusi, maka kami melakukan berbagai rencana kegiatan yang mendukung pengabdian masyarakat, yaitu:

- a. Melakukan analisis kebutuhan.
- b. Melakukan tahapan mengumpulkan data yang akan diberikan.
- c. Melakukan hubungan dengan Mitra
- d. Menciptakan kepuasan masyarakat di lingkungan Mitra
- e. Menangkap nilai dari masyarakat.
- f. Melakukan pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung Universitas Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu “memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara regional, nasional dan internasional”. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPM Universitas Gunadarma selalu berupaya mensosialisasikan penelitian dan pelayanan IPTEK unggulan berguna bagi masyarakat secara luas.

Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarma pada kegiatan pengabdian masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, namun juga secara keilmuan. Beberapa yang telah dilakukan oleh LPPM diantaranya adalah :

1. Menyediakan ruang dan prasarana yaitu berupa incubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya,
 - a. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan koordinasi, dalam kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, whiteboard, dan LCD Projector).
 - b. Keberadaan beberapa laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan bisnis, Laboratorium e-commerce, dan lain-lain. Ruang-ruang Laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan.
 - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
 - d. Unit pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI bagi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
2. Menyediakan kredit mikro bagi kelompok masyarakat usaha binaan
3. Menyediakan domain web yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya.
4. Menyediakan sarana informasi seperti tabloid UG News, UG Radio dan UG TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat usaha.
5. Menyediakan pendampingan untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM.

4.2 Kepakaran Tim

Bagian ini merupakan penjabaran kepakaran tim pengusul dan tim pelaksanaprogram penelitian dan pengabdian masyarakat.

4.2.1 Tim Pengusul

Berikut ini adalah susunan dari tim pengusul dalam kegiatan pengabdian masyarakat kepada ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia) yang disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tim Pengusul

No	Nama	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Tugas dan Tanggung Jawab	Hasil Kinerja
1	Abdul muchlis	6799441	Teknik Mesin	Teknik Mesin	Ketua Utama	Publikasi media masa online
2	Jaya Muhriatna	6801602	Sistem Informasi	Sistem Informasi	PJ Kelompok Utama	Laporan unit
3	Indah Jauhari	6801504	Akuntansi	Akuntansi	PJ Kelompok Utama	Laporan unit

4.2.2 Tim Pelaksana

Berikut ini adalah susunan tim pengusul yang terlibat dalam rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat kepada kelompok ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia) yang disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tim Pelaksana

No	Nama	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Hasil Kinerja
1	Wendra Afriana	6081584	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Laporan unit
2	Siti Nurafiah	6878460	Manajemen	Ekonomi	Laporan unit
3	Dini Dwi Ermawati	6799923	Akuntansi	Ekonomi	Laporan unit
4	Robingah	6800084	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
5	Ayesha Sofiah Karimah	6800002	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
6	Latifa Noviana	6878505	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
7	Rama Dian Syah	6801758	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Laporan unit
8	Nia Yuningsih	6865547	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Laporan unit
9	Indah Tri Handayani	6737728	Sistem Informasi	Sistem informasi	Laporan unit
10	Jaya Muhriatna	6801602	Sistem Informasi	Sistem Komputer	Laporan unit
11	Rachmansyah	6803914	Teknik Elektro	Teknik Elektro	Laporan unit
12	Bambang Dwinanto	6688541	Teknik Elektro	Teknik elektro	Laporan unit
13	Achmad Risa Harfit	6688480	Teknik Mesin	Teknik Mesin	Laporan unit
14	Abdul Rahman Agung Ramadhan	6783732	Teknik Mesin	Teknik Mesin	Laporan unit
15	Uppit Yuliani	6784136	Teknik Sipil	Teknik Sipil	Laporan unit

No	Nama	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Hasil Kinerja
16	Ichsani Mursidah	6898077	Teknik Sipil	Teknik Sipil	Laporan unit
17	Sunyoto	-	Teknik Mesin	Teknik mesin	Laporan unit
18	Dia Ragasari	6800164	Manajemen	Manajemen	Laporan unit
19	Indah Jauhari	6801504	Sistem Informasi	MANAJEMEN	Laporan unit

BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil dari kegiatan ini adalah bisa memberikan pengetahuan tentang dasar Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri.

Pelaksanaan yang kami lakukan berupa workshop kepada anggota Assosiasi Dosen Muda Indonesia dengan judul Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri dan acara pun berjalan sangat lancar, peserta sangat antusias dengan materi yang di sampaikan dan Pelaksanaan yang kami lakukan berupa Pembelajaran kepada dosen Universitas Gunadarma dengan judul “Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri“ dan acara pun berjalan sangat lancar, peserta tersebut sangat antusias.

5.1. Hasil

Telah berhasil dilaksanakan Program IPTEKS, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat, melibatkan 5 jurusan yaitu sebagai berikut :

- a. Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri pada Jurusan Teknik mesin, teknik elektro, ekonomi, sastra inggris, Sistem Informasi, Sistem komputer, Teknologi Informasi dan manajemen.

Paparan pelaksanaan kegiatan Abdimas :

Bagian Pertama : Pengertian dan Pemahaman Kemampuan Listening berdasarkan Ilmu Language Skill dalam masyarakat dengan melibatkan 8 bidang ilmu program studi, yaitu :

1. Jurusan teknik mesin, teknik elektro, ekonomi, sastra inggris, Sistem Informasi, Sistem komputer, Teknologi Informasi dan manajemen.

Edukasi dan Informasi : Penerapan Kemampuan Listening berdasarkan Ilmu Language Skill dalam pendidikan lainnya.

Jumlah Rupiah Kegiatan : Rp 1.000.000,- Teknis pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahapan yaitu penyiapan bahan, proses pengerjaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

Penyiapan Bahan

1. **Pendahuluan:**
Sambutan pembukaan yang menyampaikan tujuan kegiatan abdimas, latar belakang, dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan listening.
2. **Agenda Acara:**
Rincian agenda yang mencakup jadwal kegiatan, sesi diskusi, workshop, atau kegiatan lainnya yang telah direncanakan.
3. **Materi Presentasi dan Workshop:**
Persiapkan materi presentasi dan panduan untuk workshop. Pastikan bahwa materi tersebut relevan dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Materi mencakup topik seperti teknik mendengarkan aktif, memahami aksen, dan intonasi.
4. **Pemateri dan Fasilitator:**
Informasi tentang pemateri dan fasilitator yang akan terlibat. Sertakan biodata singkat mereka dan topik yang akan dibahas.
5. **Panduan Kegiatan:**
Petunjuk rinci tentang bagaimana kegiatan akan berlangsung, termasuk pengaturan ruangan, pembagian kelompok, dan alur acara.
6. **Sesi Tanya Jawab:**
Rencanakan sesi tanya jawab setelah setiap presentasi atau kegiatan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi dan mendapatkan klarifikasi.
7. **Evaluasi:**
Sertakan formulir evaluasi kegiatan yang dapat diisi oleh peserta untuk menilai keberhasilan acara dan memberikan masukan konstruktif.
8. **Dokumentasi:**
Persiapkan peralatan untuk dokumentasi acara, seperti kamera atau perekam suara. Pastikan ada tim dokumentasi yang bertanggung jawab.
9. **Penutup:**
Sambutan penutup yang merangkum hasil kegiatan, mengucapkan terima kasih kepada peserta, dan menyertakan makan bersama.

Proses Pengerjaan

1. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat:

Lakukan studi atau survei untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang akan menjadi fokus acara abdimas. Pahami masalah-masalah yang dihadapi dan cari solusi yang dapat diimplementasikan.

2. Perencanaan:

Buat rencana terperinci untuk acara abdimas, termasuk tujuan, agenda, pemateri, fasilitator, dan logistik. Pastikan rencana ini mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Pembentukan Tim:

Bentuk tim kerja yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim.

4. Pendanaan:

Identifikasi sumber pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan acara abdimas.

5. Persiapan Materi dan Alat Bantu:

Persiapkan materi presentasi, panduan workshop, dan alat bantu lainnya yang diperlukan. Pastikan bahwa materi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memfasilitasi pemahaman.

6. Koordinasi dengan Pihak Terkait:

Lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan organisasi masyarakat untuk menentukan lokasi kegiatan yang strategis dan sesuai.

7. Pelaksanaan:

Pastikan semua aspek logistik berjalan lancar selama hari acara. Koordinasi tim yang baik memastikan setiap sesi dan kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana.

8. Sesi Interaktif:

Sediakan waktu untuk sesi interaktif dan diskusi. Pastikan bahwa peserta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi.

9. Evaluasi:

Setelah acara selesai, lakukan evaluasi. Mintalah umpan balik dari peserta dan tim mengenai pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai.

10. Dokumentasi

Mengambil dokumentasi berupa foto dan video. Dokumentasi ini dapat digunakan untuk

melaporkan hasil kegiatan kepada pihak yang berkepentingan dan sebagai referensi untuk kegiatan serupa di masa depan.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Adapun Hasil dari Pelaksanaan dari Kegiatan kami yang diharapkan:

1. Hasil Abdimas ini meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri Jurusan teknik mesin, teknik elektro, Sistem Informasi, Sistem komputer dan Teknologi Informasi
2. Kemudian dalam peningkatan kualitas metode pengajaran dalam pendidikan Jurusan ekonomi, Manajemen, sastra inggris dan sistem Informasi. Ini dapat membantu persiapan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dan peluang di dunia kerja yang semakin terdigitalisasi.
3. Pemahaman yang lebih baik tentang aspek etika dan tanggung jawab dalam Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri. Hal ini dapat membentuk Ilmu program logika yang bertanggung jawab dan beretika dalam penggunaan teknologi.
4. Dari Kegiatan abdimas yang disampaikan dapat membantu menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat.

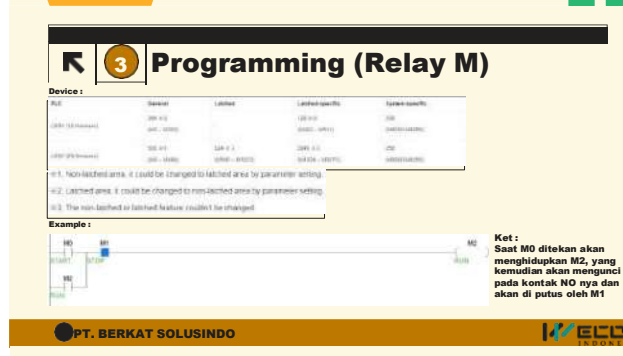
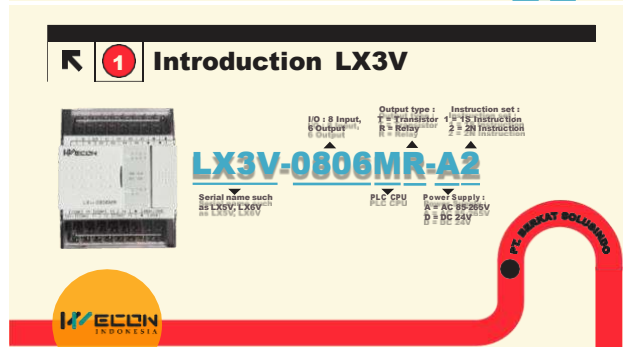
Keterlibatan Mahasiswa

Terdapat 3 orang Mahasiswa terlibat dalam kegiatan ini, untuk melakukan kontribusi dalam penyampaian materi seperti apabila bagi Peserta abdimas yang tidak mengerti dan ingin bertanya dapat dibantu oleh mereka.

5.2 Luaran yang Dicapai

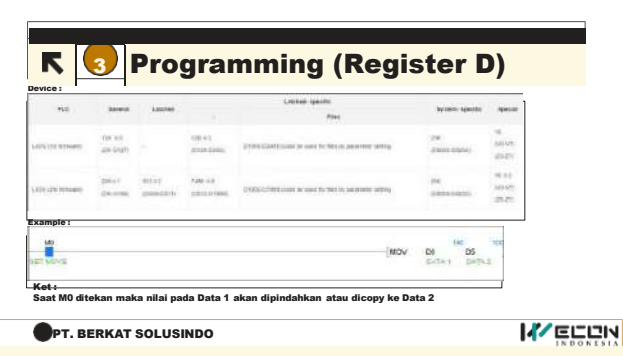
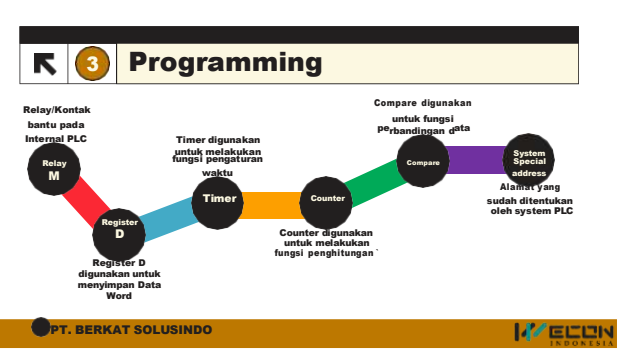
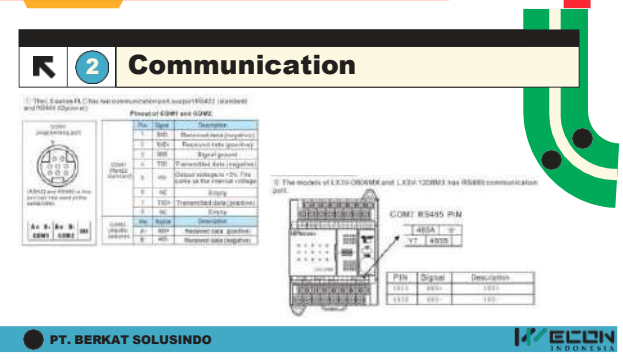
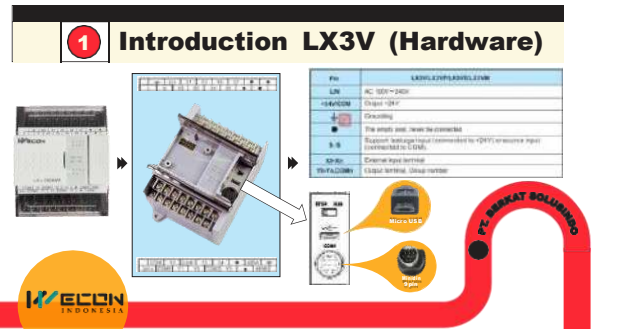
Berdasarkan rencana kerja, agenda yang dilaksanakan dalam pendampingan ini. Berdasarkan dua agenda tersebut, keluaran yang dicapai sampai saat ini adalah:

Materi PLC



Agenda

- Introduction LX3V
- Communication
- Programming
- Practice on Case
- Q&A



3 Programming (Timer)

Parameter:

Address Timer: T0

Value Timer: K100

Example:

Ket: M0 menghidupkan Timer 1 Menghitung selama 1 detik Dan Ketika Timer 1 aktif akan menghidupkan Y0

3 Programming (Counter)

Parameter:

Address Counter: C0

Value Counter: K3

Example:

Ket: Saat M0 ditekan maka Counter 1 akan menghitung sampai 3 kali, yang kemudian akan menghidupkan Y0 Dan dapat direset dengan M1

3 Programming (Compare)

Parameter:

Example:

Ket: Saat X0 hidup maka M0 akan aktif saat nilai K100 > (lebih besar dari) nilai D23, Kemudian jika nilai K100 = (sama dengan) nilai D23 maka, M1 yang akan aktif, Dan saat nilai K100 lebih kecil dari D23 maka, M2 yang akan aktif dan yang lain akan mati.

3 Programming (Compare)

Parameter:

Example:

4 Practice on Case

FLIP-FLOP

- Ada 5 buah Lampu Indikator
- Dikontrol menggunakan 2 Push button (Start-Stop)
- Ketika ditekan Start maka Lampu akan hidup dari nomor 1-5 secara berurutan dengan delay 2 detik
- Setelah sampai di Lampu 5 maka akan reset, dan dimulai dari Lampu pertama
- Dan saat ditekan Stop maka semua Lampu akan berhenti

4 Practice on Case

Soal 1

Buatlah sistem menggunakan PLC -HMI-MC

Desain HMI sesuai instruksi berikut :

- Push Button Start, berfungsi untuk tombol start sistem
- Push Button Stop, berfungsi untuk tombol stop sistem
- Emergency Switch, berfungsi untuk stop sistem sewaktu-waktu
- Indikator Stop, berfungsi untuk indikator sistem stop
- Indikator Run, berfungsi untuk indikator sistem running
- Alarm Indicator, berfungsi untuk indikator alarm

Lakukan pemrograman PLC sesuai cara kerja berikut ini :

- Tekan Push Button Start, Motor berputar Kanan, Indikator kanan On
- Tekan Push Button Stop, Motor berhenti berputar, Indikator Off dan sistem dalam keadaan stop
- Tekan Emergency Switch, Motor berhenti berputar sewaktu-waktu dan Alarm Indicator blinking
- Release Emergency Switch, Alarm Indicator Off dan sistem akan bekerja Normal
- Indikator Run menyala saat sistem berjalan
- Indikator Stop menyala pada saat sistem belum running

Gambar 5.1 Tampilan Materi Presentasi Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tim pengabdian kepada masyarakat akan melakukan kegiatan lanjutan terhadap Masyarakat kepada Asosiasi Dosen Muda Indonesia. Adapun tahapan dari rencana kegiatan berikutnya adalah: pendampingan strategi promosi. Tahapan selanjutnya kita akan memberikan Pembelajaran atau pendalaman materi lagi di tempat lain. Harapannya kegiatan pengabdian bantuan ini dapat digunakan secara luas bagi masyarakat umum di sekitar dan pengarahaan tentang Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri lebih besar di semua bidang.

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa kami ambil dari kegiatan pelatihan Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri adalah keantusiasan Mereka ingin mengetahui sebuah ilmu baru sangatlah membuat kami merasa berhasil sebagai pembuat acara dengan kegiatan “Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri” adalah Pembelajaran yang sangat amat di butuhkan sekali baik secara keilmuan maupun kemampuan dalam menggunakan control logika terhadap otomasi industri.

7.2 Saran

Tim pengabdian masyarakat telah memberikan pendampingan dan pembelajaran terkait menyusun rencana dalam Asosisasi ikut aktif dalam pengambilan Dosen- Dosen dalam pengabdian masyarakat khususnya yang ingin mengajarkan ilmu baru maupun update ilmu yang sudah ada kepada mereka dan Kami merekomendasikan agar lapisan masyarakat yg atas ikut memberikan pembekalan dan pembelajaran dalam materi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Russell, S., & Norvig, P. (2010). Kemampuan Listening berdasarkan Ilmu Language Skill: A Modern Approach. Prentice Hall.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
- Nilsson, N. J. (1998). Kemampuan Listening berdasarkan Ilmu Language Skill: A New Synthesis. Morgan Kaufmann.
- Chollet, F. (2017). Deep Learning with Python. Manning Publications.
- Flach, P. A. (2012). Machine Learning: The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data. Cambridge University Press.
- Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
- Murphy, K. P. (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press.
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of Kemampuan Listening berdasarkan Ilmu Language Skill. *Business Horizons*, 62(1), 15–25.
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444..

The screenshot shows a Google Maps interface with a route from Universitas Gunadarma Kampus D to Bekasi. The map displays a blue route starting from Universitas Gunadarma Kampus D, passing through Jakarta Timur, and ending at Bekasi. The route is labeled with travel time and distance. The left sidebar shows the route details and options.

Route Details:

- lewat Jl. Tol Lkr. Luar Jkt** **48 mnt**
Rute tercepat saat ini sesuai kondisi lalu lintas 34,3 km
Rute ini melewati tol.
[Detail](#)
- lewat Jl. Lenteng Agung Raya dan Jl. Tol Lkr. Luar Jkt** **50 mnt**
32,8 km
Agak macet, seperti biasa
- lewat Jl. Raya Bogor** **1 jam**
Rute tercepat saat ini sesuai kondisi lalu lintas 33,1 km

Map Labels: Jakarta Timur, Bekasi, Universitas Gunadarma Kampus D, RSUD Pasar Minggu, Gelanggang Olahraga Ciracas, Monumen Pancasila Sakti, Situ Rawa, Air Panas KPPL, Sirkus Waterplay, Gol Wet Waterpark Grand Wisata, Gedung Juang 45 Bekasi, Econnection Space, Mitra Keluarga Bekasi Timur, Kalibata City, Tebet EcoPark, Taman Mini Indonesia Indah, KLP TISA, RUMAH, Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma Kampus D, DEPOK TIMUR, Green Lake View Waterpark, CIBURUR GARUDA, WISATA, PONDOK, BEKASI, KOTA, DEPOK, JAWA...

Jarak lokasi produksi Mitra yang beralamat di Econnection Space Mega Bekasi Hypermall, Jl. Ahmad Yani No.1, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17141 dengan Perguruan Tinggi Pengusul PKM, Universitas Gunadarma di Jl. Margonda Raya No.100 Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 adalah melalui Jl. Tol Lingkar Luar Jakarta berjarak 32.8 Km.

LAMPIRAN 2. SURAT PERMOHONAN MITRA



ASOSIASI DOSEN MUDA INDONESIA

Alamat : Jl. Serma Marzuki 50, Marga Jaya, Bekasi Selatan 17141 & Perumahan
Bumi Dirgantara Permai Blok CI No. 5, Jl. Durian RT: 03 RW: 05 Jati Asih Bekasi

Bekasi, 02 Maret 2024

No : 088/DMI/III/2024
Hal : Permohonan Abdimas ADMI
Lampiran : Nama Anggota Abdimas

Kepada :

Yth: **Prof. Dr. Margianti E.S, SE., MM**
Rektor Universitas Gunadarma
Dr. Aris Budi Setyawan
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat
Universitas Gunadarma
Kampus E , Lt 4 Ruang E 411
Kelapa Dua
Depok, Jawa Barat

Untuk membantu masyarakat dalam memahami penggunaan Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri yang disimulasikan dengan laporan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengajukan permohonan kepada pihak Universitas Gunadarma untuk dapat memberikan bantuan Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri. Kami sangat berharap acara di atas dapat terlaksana dengan bantuan dan yang akan berjalan pada Maret 2024 – Juli 2024.

Demikianlah surat permohonan kami. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih

KETUA HARIAN ADMI

Hormat Saya

(Shakti Silpama)

LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN MITRA



ASOSIASI DOSEN MUDA INDONESIA

Alamat : Jl. Semia Marzuki 50, Marga Jaya, Bekasi Selatan 17141 & Perumahan Bumi Dirgantara Pemas Blok C1 No. 5, Jl. Durian RT: 03 RW: 05 Jati Asih Bekasi

SURAT KETERANGAN

Nomor: 068/DMI/I/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Harian Asosiasi Dosen Muda Indonesia, menerangkan bahwa nama- nama tersebut dibawah ini:

No	Nama	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Hasil Kinerja
1	Abdul Muchlis	6081584	Teknik Mesin	Teknik Mesin	Publikasi Media Massa Online
2	Wendra Ariana	6081584	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Laporan unit
3	Siti Nurafiah	6878460	Manajemen	Ekonomi	Laporan unit
4	Dini Dwi Ermawati	6799923	Akuntansi	Ekonomi	Laporan unit
5	Kobingah	6800084	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
6	Ayesha Sofiah Karimah	6800002	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
7	Laita Noviana	6878505	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
8	Rama Dian Syah	6801758	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Laporan unit
9	Nia Yuningsih	6865547	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Laporan unit
10	Indah Tri Handayani	6737728	Sistem Informasi	Sistem informasi	Laporan unit
11	Jaya Muhratna	6801602	Sistem Informasi	Sistem Komputer	Laporan unit
12	Rachmansyah	6803914	Teknik Elektro	Teknik Elektro	Laporan unit
13	Bambang Dwinanto	6688541	Teknik Elektro	Teknik elektro	Laporan unit
14	Achmad Risa Hartit	6688480	Teknik Mesin	Teknik Mesin	Laporan unit
15	Abdul Rahman Agung Ramadhan	6783732	Teknik Mesin	Teknik Mesin	Laporan unit
16	Uppit Yuliani	6784136	Teknik Sipil	Teknik Sipil	Laporan unit
17	Ichsan Mursidan	6898077	Teknik Sipil	Teknik Sipil	Laporan unit
18	Surlyoto	-	Teknik Mesin	Teknik mesin	Laporan unit
19	Dia Ragasari	6800164	Manajemen	Manajemen	Laporan unit
20	Indah Jauhari	6801504	Sistem Informasi	Manajemen	Laporan unit

Telah melaksanakan tugas kegiatan “Pengenalan Program Logic Controller (PLC) terhadap Otomasi Industri bersama Asosiasi Dosen Muda Indonesia (ADMI).” yang berlangsung sejak bulan 2 Maret 2024 sampai dengan bulan 13 Juli 2024.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 Juli 2024

SHAKTI SILPAMA
KETUA HARIAN ADMI

LAMPIRAN 4. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Bulan ke				
		3	4	5	6	7
1	Koordinasi dengan pihak terkait					
2	Sosialisasi awal kegiatan penelitian					
3	Tabulasi dan pengumpulan data dan informasi					
4	Analisis kebutuhan mitra dan potensi					
5	Pembuatan Tayangan Pendampingan					
6	Sosialisasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengabdian					

LAMPIRAN 5. ANGGARAN DANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

NO	KETERANGAN	SATUAN	KUAN-TITAS	HARGA SATUAN	TOTAL
I	Pemasukan				
	Dana Patungan Anggota	Iuran Anggota			1.000.000
II	Pengeluaran Bagian I :				
	Kegiatan di Lokasi				
A	Administrasi-				
	Cetak Laporan	Paket	1	120.000	120.000
	Luaran Jurnal	Paket	1		
B	Peningkatan Kapasitas Masyarakat				
	Transport Mahasiswa	Paket	5	50.000	250.000
	Konsumsi	Paket	1		600.000
	dll	Paket	1		30.000
	Total Pengeluaran				1.000.000
	Sisa Dana Semester ini				0

LAMPIRAN 6. TIM MAHASISWA PELAKSANA

NO	NAMA	NPM	JURUSAN
1.	Carlos Andri	20421302	Akuntansi
2.	Andrew Peter Banjarnahor	20421158	Manajemen
3.	Rafli Alfito	21421206	Akuntansi

LAMPIRAN 7. LUARAN (PHOTO HASIL KEGIATAN)



